

Root Cause Analysis

Studi Kasus: Analisis Penurunan Penjualan — Superstore Sales Dataset

Topik: Root Cause Analysis

Sumber data: Superstore Sales Dataset (data transaksi retail riil, 8.399 baris) — dianalisis periode baseline (Nov 2010–Feb 2011) dibandingkan periode penurunan (Mar–Jun 2011).

1. 5 Why Analysis

Titik awal: “Penjualan turun 33,2% selama 3 bulan berturut-turut (Maret–Juni 2011).”

Tahap	Pertanyaan	Jawaban (berbasis data)
Why 1	Mengapa penjualan turun 33,2% pada Mar–Jun 2011?	Karena penurunan terkonsentrasi pada 4 dari 8 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut = 95,1% dari total penurunan) dan kategori Office Supplies (-20,0%).
Why 2	Mengapa Office Supplies turun paling tajam, khususnya sub-kategori Appliances (-61,8%)?	Karena Average Order Value (AOV) turun 11,3%, jauh lebih besar dibanding penurunan jumlah pelanggan yang hanya -2,7%.
Why 3	Mengapa AOV turun signifikan sementara jumlah pelanggan relatif stabil?	Karena discount rate stabil (4,8% → 5,1%) dan profit margin justru naik (7,8% → 11,7%) — ini menyingkirkan dugaan diskon berlebihan atau tekanan biaya sebagai penyebab; kemungkinan pelanggan membeli produk bernilai lebih kecil / mengurangi pembelian item bernilai tinggi.
Why 4	Mengapa pelanggan mengurangi pembelian item Appliances bernilai tinggi di wilayah tersebut?	Data internal (transaksi) tidak dapat menjawab ini secara pasti — kemungkinan penyebab: pergeseran preferensi, faktor musiman regional, atau tekanan kompetitor, namun semuanya memerlukan data eksternal yang belum tersedia.
Why 5	Mengapa data eksternal (kompetitor, preferensi pasar, feedback pelanggan) belum tersedia?	Karena belum ada proses pengumpulan data pasar/kompetitor dan feedback pelanggan secara rutin dalam sistem data perusahaan saat ini (root cause organisasi).

Catatan penting:

5 Why berhenti di Why 5 bukan karena akar masalah sudah pasti, melainkan karena data internal yang tersedia sudah habis — pertanyaan berikutnya memerlukan data eksternal (kompetitor, preferensi pasar, feedback pelanggan) yang belum dikumpulkan. Ini adalah temuan yang valid dan jujur dalam Root Cause Analysis berbasis data nyata.

2. Fishbone Diagram (Cause-and-Effect)

Efek: “Penjualan turun 33,2% pada periode Maret–Juni 2011” dianalisis dari 6 kategori penyebab (6M):

Kategori (6M)	Kemungkinan Penyebab (berbasis data + hipotesis yang perlu diverifikasi)
Method (Strategi)	Alokasi sumber daya sales/marketing belum proporsional terhadap wilayah yang menurun tajam (Quebec, Ontario).
Machine/System	Sistem data perusahaan belum memiliki mekanisme monitoring kompetitor & preferensi pasar.
Material/Product	Sub-kategori Appliances & Envelopes kehilangan daya tarik permintaan (-61,8% dan -43,1%) — penyebab pastinya belum terkonfirmasi.

Market/Environment	Kemungkinan pergeseran preferensi konsumen atau pola musiman regional di Quebec/Ontario/Yukon/Nunavut (hipotesis, perlu data eksternal).
Money (Anggaran)	BUKAN penyebab utama — discount rate stabil dan profit margin justru naik, sehingga faktor pricing/diskon internal dapat dikesampingkan.
Man (SDM)	Belum dapat dikonfirmasi dari data transaksi; perlu ditelusuri lebih lanjut (misalnya performa tim sales per wilayah).

3. Pareto Analysis (80/20) — Kontribusi Wilayah

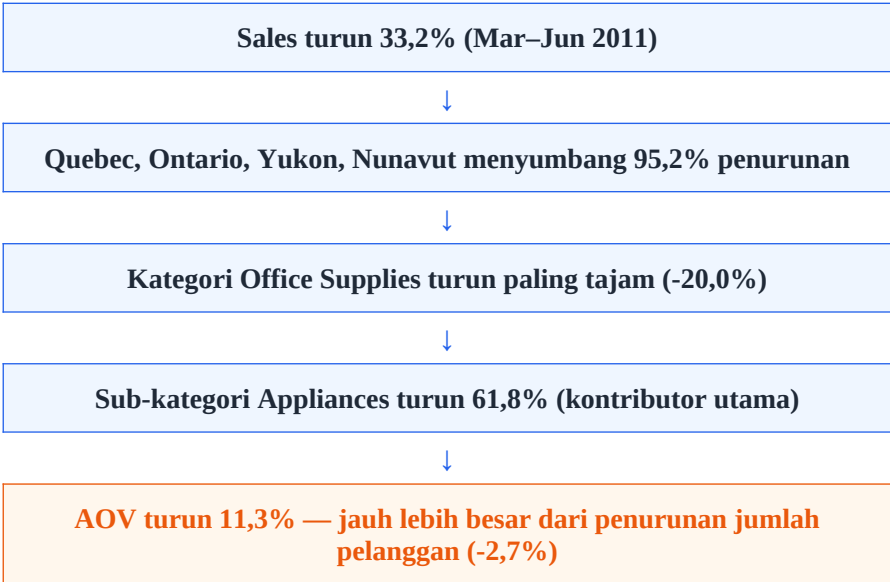
Kontribusi tiap wilayah terhadap total penurunan penjualan (dihitung dari selisih dolar rata-rata bulanan, baseline vs periode turun):

Wilayah	Kontribusi terhadap Penurunan (%)	Kumulatif (%)
Quebec	35,8%	35,8%
Ontario	27,3%	63,1%
Yukon	21,5%	84,6%
Nunavut	10,6%	95,2%
Atlantic	4,8%	100%

Interpretasi: Sesuai prinsip Pareto, 4 dari 8 wilayah (Quebec, Ontario, Yukon, Nunavut) menyumbang 95,2% dari total penurunan penjualan. Wilayah lain (Prarie, West, Northwest Territories) justru bertumbuh pada periode yang sama. Perbaikan sebaiknya diprioritaskan pada 4 wilayah ini terlebih dahulu.

4. Drill Down Analysis

Menelusuri masalah dari level umum ke level paling spesifik, seluruhnya berbasis data:



5. Kesimpulan Root Cause

“Penjualan turun” bukanlah akar masalah, melainkan gejala (symptom). Data menunjukkan bahwa penurunan terkonsentrasi pada 4 wilayah tertentu dan didorong terutama oleh turunnya nilai transaksi

(AOV) pada sub-kategori Appliances, BUKAN oleh hilangnya pelanggan maupun strategi diskon internal (yang terbukti stabil, dengan margin justru membaik). Akar masalah yang pasti belum dapat dipastikan sepenuhnya dari data internal saja — diperlukan data tambahan (aktivitas kompetitor, preferensi konsumen, faktor musiman regional) untuk investigasi lebih lanjut sebelum menyusun solusi.